

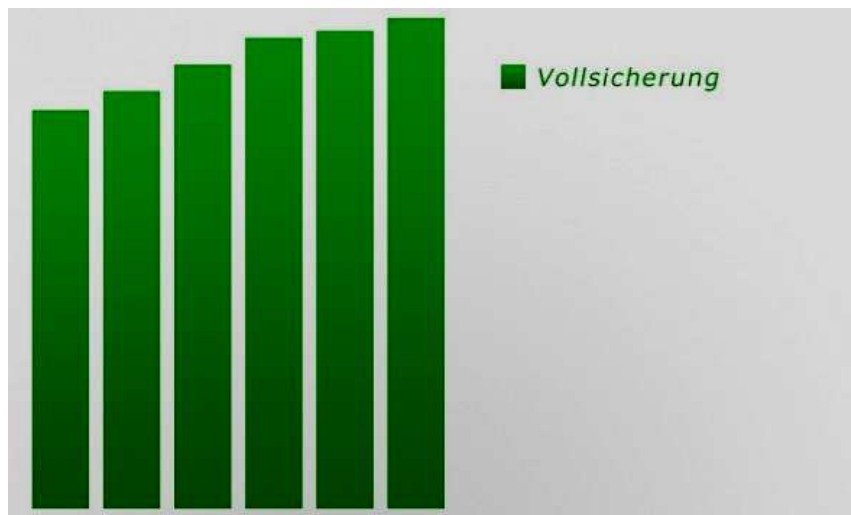
Datensicherungsverfahren

Ausgangssituation:

Der Datenbankserver der Firma Alphatek ist nach einem Update abgestürzt und lässt sich nicht mehr hochfahren. Da keine Datensicherung eingerichtet war, müssen die Datenbestände aufwendig extrahiert und nach Neuinstallation wieder in die Datenbank importiert werden. Um in Zukunft bei ähnlichen Problemen den Verlust von Daten zu verhindern soll eine Datensicherung eingerichtet werden. Die hierzu vorhandene Software unterstützt folgende Datensicherungsverfahren:

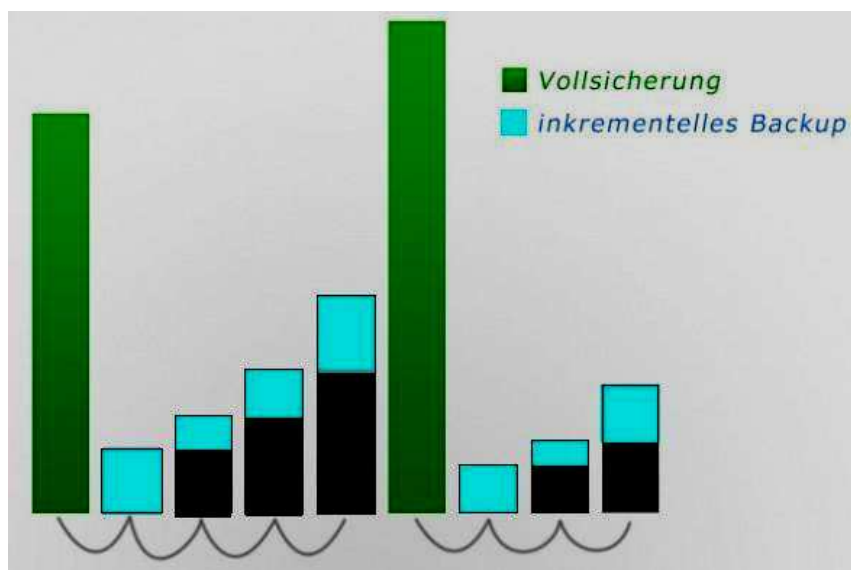
Volldatensicherung (Vollbackup):

Beim Vollbackup wird der komplette Datenbestand gesichert. Um verlorene Daten wieder herzustellen, wird das entsprechende Vollbackupmedium benötigt.



Inkrementelle Datensicherung:

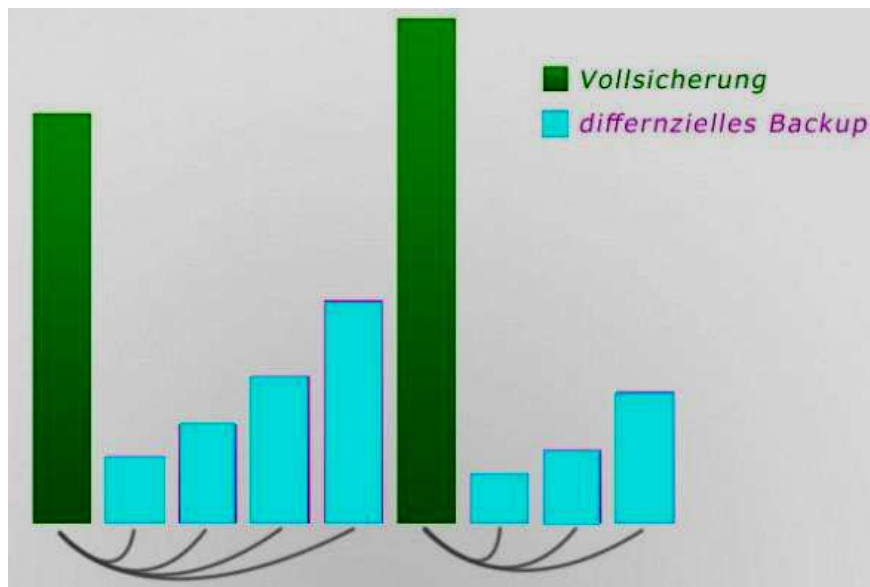
Beim inkrementellen Backup wird eine Vollsicherung des Datenbestandes durchgeführt. Anschließend werden Sicherungen zum letzten Backup gemacht.



Das bedeutet, dass beim ersten Mal eine Sicherung der Veränderungen seit dem letzten Backup (egal ob inkrementell oder Vollbackup) gemacht wird. Zur Wiederherstellung des Datenbestandes werden alle Bänder benötigt. Fehlt eines der Bänder bzw. ist eine Sicherung nicht vorhanden, ist eine Wiederherstellung des gesicherten Datenbestands nicht möglich.

Differentielle Datensicherung:

Das differentielle Backup ist dem inkrementellen Backup sehr ähnlich. Es wird erneut eine Vollsicherung gemacht. Anschließend werden die Veränderungen zum letzten Vollbackup gesichert. Demnach ist zur Wiederherstellung des Datenbestandes das Vollbackup und das gewünschte differentielle Backup notwendig.



Aufgabe:

Der Datenbestand auf dem Datenbankserver soll auf einer externen Festplatte täglich gesichert werden. Zum Zeitpunkt der ersten Sicherung beträgt der Datenbestand 50 GiB. Der Datenbestand erhöht sich täglich um 500 MiB. Die Speicherkapazität der externen Festplatte soll so ausgewählt werden, dass sich eine Ausfallsicherheit von 30 Tagen ergibt.

1. Bestimme für alle drei Sicherungsverfahren die benötigte Speicherkapazität der externen Festplatte.
2. Auf welchen Wert ändert sich die benötigte Speicherkapazität der externen Festplatte für die drei Sicherungsverfahren, wenn sich diese im wöchentlichen Zyklus (7 Tage) wiederholen?
3. Die Rücksicherung erfolgt über eine 1000 MBit/s Netzwerkverbindung. Bestimme für alle drei Sicherungsverfahren die minimal und maximal benötigte Zeit zur Rücksicherung der Daten, wenn sich die Sicherungszyklen wöchentlich (7 Tage) wiederholen. Die Rücksicherung soll den letzten vollständig gesicherten Stand wiederherstellen.
4. Bewerte alle drei Sicherungsverfahren für den praktischen Einsatz in der Firma Alphatek.

Expertenaufgabe:

Versuche aus folgenden Daten eine Formel herzuleiten, welche die Gesamtspeicherkapazität ausrechnen kann: Datenbestand (GiB), Zuwachs pro Tag (MiB), Zeitraum (Tage)